மின்னாற்றலாக மாற்றப்படுகிறது. பின்னர் சுற்றில் உருவாகும் வெப்ப ஆற்றலாக தோன்றுகிறது. ஆற்றல் மாறா விதியின்படி இந்த ஆற்றல் மாற்றம் அமைந்துள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 4.14

சீரான காந்தப்புலம் 0.4 T இல் 0.03 m^2 பரப்பு கொண்ட வட்ட உலோகவட்டு ஒன்று சுழலுகிறது. சுழற்சி அச்சானது வட்டின் மையம் வழியாகவும் அதன் தளத்திற்கு செங்குத்தாகவும் அமைந்துள்ளது. மேலும் சுழற்சி அச்சானது காந்தப்புலத்தின் திசைக்கு இணையாக உள்ளது. வட்டு ஒரு விநாடி நேரத்தில் 20 சுழற்சிகளை நிறைவு செய்கிறது. வட்டின் மின்தடை 4 Ω எனில், அதன் அச்சுக்கும் விளிம்புக்கும் இடையே தூண்டப்படும் மின்னியக்குவிசை மற்றும் வட்டில் பாயும் தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு:

$A = 0.03\ m^2$; $B = 0.4$ T; $f = 20$ rps; $R = 4\ \Omega$

ஒரு வினாடி நேரத்தில் வட்டு ஏற்படுத்திய பரப்பு

= வட்டின் பரப்பு × அதிர்வெண்

$$\frac{dA}{dt} = 0.03 \times 20$$

$$= 0.6\ m^2 s^{-1}$$

தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையின் எண்மதிப்பு,

$$\varepsilon = \frac{d\Phi_B}{dt} = \frac{d(BA)}{dt} = B\frac{dA}{dt}$$

$$\varepsilon = \frac{0.4 \times 0.6}{1} = 0.24\ V$$

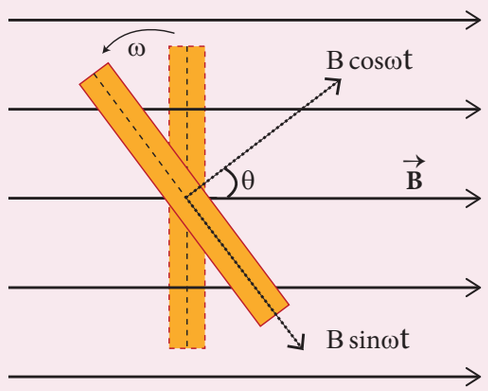
தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம், $i = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{0.24}{4} = 0.06\ A$

குறிப்பு

கம்பிச்சுருளுக்கும் காந்தப்புலத்திற்கும் இடையே உள்ள சார்பு திசையமைப்பை மாற்றுவதன் மூலம் மின்னியக்கு விசையை உருவாக்கலாம். இதனை காந்தப்புலத்தில் கம்பிச்சுருளை சுழற்றியோ அல்லது நிலையான கம்பிச்சுருளுக்குள் காந்தப்புலத்தை சுழற்றியோ சாத்தியமாக்கலாம். இங்கு சுழலும் கம்பிச்சுருள் வகை கருதப்படுகிறது.

4.4.4 காந்தப்புலத்தைச் சார்ந்து கம்பிச்சுருளின் சார்புத் திசையமைப்பை மாற்றுவதன் மூலம் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்குவிசையை உருவாக்குதல்

படம் 4.24–இல் காட்டியுள்ளவாறு B என்ற சீரான காந்தப்புலத்தில் N சுற்றுகள் கொண்ட செவ்வக கம்பிச்சுருள் ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கருதுக. கம்பிச்சுருளானது புலம் மற்றும் தாளின் தளத்திற்கு செங்குத்தாக உள்ள அச்சைப் பொருத்து ω என்ற கோணத்திசைவேகத்துடன் இடஞ்சுழியாகச் சுழலுகிறது.



படம் 4.24 கம்பிச்சுருள் $\theta = \omega t$ என்ற கோணம் சுழற்றப்பட்டுள்ளது

நேரம் $t = 0$ எனும்போது, சுருளின் தளம் புலத்திற்கு செங்குத்தாக உள்ளது. சுருளுடன் தொடர்பு கொண்ட பாயம் அதன் பெரும மதிப்பு $\Phi_m = NBA$ ஐக் கொண்டிருக்கும் (இங்கு A என்பது சுருளின் பரப்பு ஆகும்).

t வினாடி நேரத்தில், கம்பிச்சுருள் இடஞ்சுழியாக θ (= ωt) என்ற கோணம் சுழற்றப்படுகிறது. இந்த நிலையில், தொடர்பு கொண்ட பாயமானது $NBA\cos\omega t$ –ஆக இருக்கும். இது சுருளின் தளத்திற்கு செங்குத்தாக உள்ள $\vec{B}$ –இன் கூறு மூலம் ஏற்படுகிறது. தளத்திற்கு இணையான கூறு ($B\sin\omega t$) மின் காந்தத்தூண்டலில் பங்கேற்ப தில்லை. எனவே, விலக்கப்பட்ட நிலையில் கம்பிச்சுருளின் பாயத்தொடர்பு

$$N\Phi_B = NBA\cos\theta = NBA\cos\omega t$$

பாரடேயின் விதிப்படி, அந்தக் கணத்தில் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை

12th Physics_Vol-1_Unit 4_Tamil Medium.indd 221 08-12-2022 12:10:50